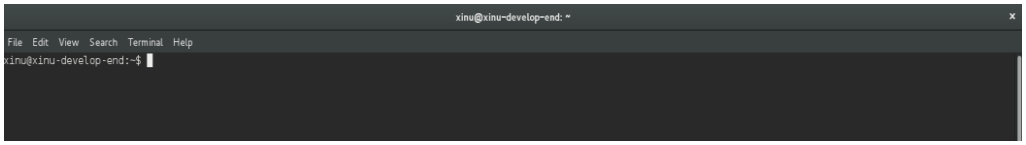
Modul 3 Eksplorasi Xinu

Tujuan Praktikum

1. Praktikan dapat menjalankan Xinu.
2. Praktikan dapat menggunakan shell dan perintah-perintah Xinu.

3.1 Menjalankan Xinu

1. Jalankan VirtualBox kemudian "Start" **development-system vm**.
2. Login pada development-sysyem vm menggunakan
    a. username: **xinu**
    b. password: **xinurocks**
3. Setelah login berhasil, akan muncul terminal berikut ini:

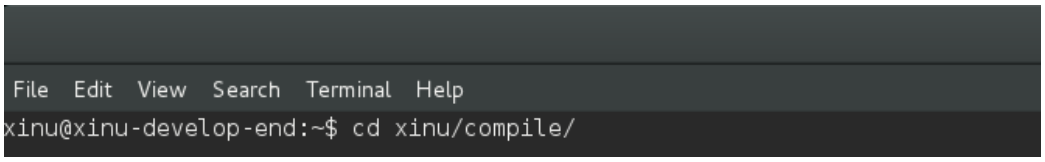


Gambar 3-1 Login Xinu

Pada terminal tersebut praktikan bisa memberikan perintah-perintah kepada komputer. Sebagai contoh perintah "halt". Perintah tersebut digunakan untuk shutdown komputer. Jika praktikan mengetikkan perintah tersebut pada terminal maka komputer akan shutdown.

Terdapat banyak perintah pada Linux. Selama praktikum ini praktikan akan mempelajari beberapa perintah-perintah penting dalam Xinu OS.

4. Ketikkan perintah berikut ini pada terminal $ **cd xinu/compile**



Gambar 3-2 Pindah ke Directory Xinu

Untuk menjalankan perintah tersebut tekan ENTER. **Selalu tekan ENTER setelah mengetikkan perintah.**

Apa arti perintah "cd xinu/compile/"? Perintah tersebut berarti melakukan perpindahan direktori menuju direktori xinu/compile. Istilah direktori sama dengan istilah folder pada Windows OS.

Direktori awal pada saat terminal berjalan umumnya berada pada direktori home (~). Biasanya direktori home adalah nama user (pada kasus ini berarti username xinu). Perhatikan prompt "**xinu@xinu-develop-end:$**"!

Pola pada prompt tersebut adalah "**username@nama_komputer:direktori_saat_ini$**"

```
.
└── xinu
    ├── Desktop
    │   └── 4
    ├── old-xinu-forwarding-version
    │   ├── compile
    │   ├── config
    │   ├── device
    │   │   ├── eth
    │   │   ├── nam
    │   │   └── tty
    │   ├── docs
    │   ├── include
    │   ├── lib
    │   │   └── libxc
    │   ├── net
    │   ├── shell
    │   └── system
    └── xinu
        ├── compile
        │   ├── bin
        │   └── binaries
        ├── config
        ├── device
        │   ├── eth
        │   ├── lfs
        │   ├── nam
        │   ├── ram
        │   ├── rds
        │   ├── rfs
        │   ├── sdmc
        │   └── tty
        ├── include
        ├── lib
        ├── net
        ├── shell
        └── system
```

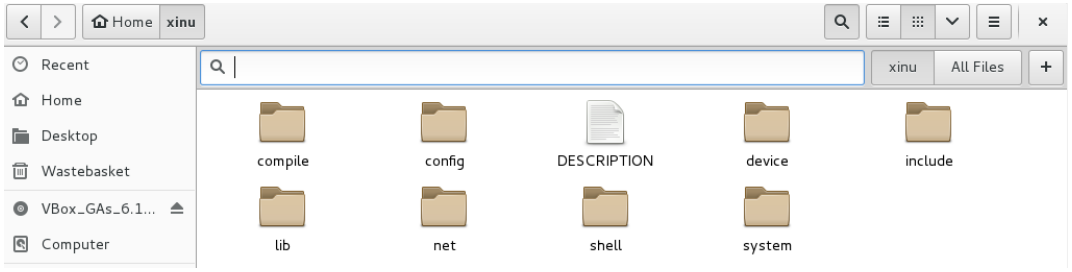
Gambar 3-3 Struktur Direktori Pada Xinu

Perhatikan gambar di atas.

- Direktori home adalah xinu (direktori paling atas, karena username adalah xinu).
- Pada direktori home terdapat 3 folder yaitu: Desktop, old-xinu-forwarding-version dan xinu

Gambar 3-4 Direktori Home

- Jika ingin berpindah dari direktori awal home ke direktori xinu, dapat digunakan perintah $ **cd xinu**
- Dalam direktori xinu terdapat beberapa folder dan file. Folder yang ada dalam direktori xinu adalah compile, config, device, include, lib, net, shell dan system.



Gambar 3-5 Direktori Xinu

- Setelah mengetikkan perintah **$ cd xinu** berarti sekarang kita berada pada direktori xinu. Jika ingin berpindah ke direktori compile maka kita menggunakan perintah **$ cd compile**
- Bagaimana jika ada folder lagi yang ingin kita tuju? Kita bisa memberikan perintah lagi **$cd nama_direktori_tujuan** begitu seterusnya hingga sampai ke direktori tujuan yang diinginkan
- Akan membutuhkan banyak mengetik jika folder kita terlalu dalam. Solusinya adalah menggunakan path
- Dari pada menulis **$cd xinu kemudian $cd compile** akan lebih mudah jika kita menulisnya langsung sebagai berikut **$ cd xinu/compile**

5. Ketikkan perintah berikut ini pada terminal $ **make clean**
   Perintah tersebut digunakan untuk menghapus image xinu os yang ada (untuk memastikan bahwa xinu os yang akan kita compile merupakan xinu os yang terbaru).

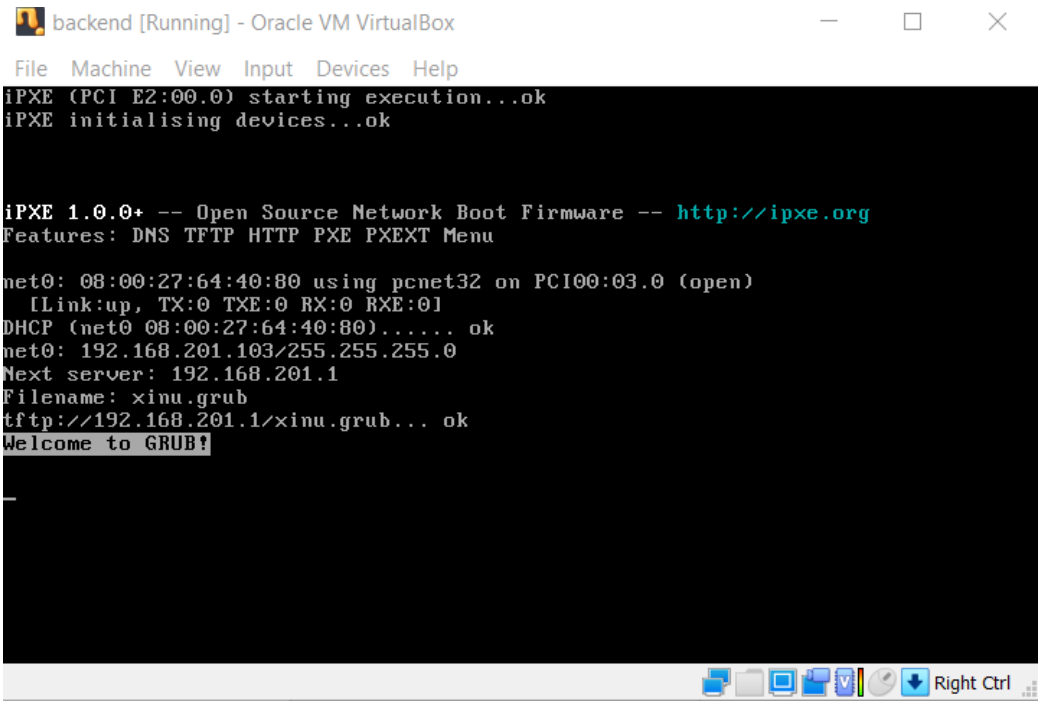
6. Ketikkan perintah berikut ini pada terminal $ **make**
   Perintah tersebut untuk mengcompile xinu os (proses compile cukup lama tergantung dari spesifikasi komputer yang digunakan). Compile adalah proses mengubah source code menjadi executable atau image. Tool yang digunakan adalah **make**. Compile dapat dilakukan secara manual atau secara otomatis. Tool make digunakan untuk compile agar memudahkan programmer karena banyak sekali file source code yang harus dicompile.

7. Dengan mengcompile source code xinu, kita akan mendapatkan image xinu bernama **xinu.elf** yang berada dalam folder xinu/compile/. Image xinu os tersebut (**xinu.elf**) kemudian juga dicopy sebagai **xinu.boot** pada folder server TFTP (/srv/tftp/).

8. Xinu pada backend vm akan selalu berkomunikasi dengan development-system vm melalui serial port virtual. Pada saat kita mengetikkan perintah-perintah pada terminal development-system, perintah tersebut dikirimkan ke backend vm melalui serial port untuk kemudian dijalankan oleh xinu.

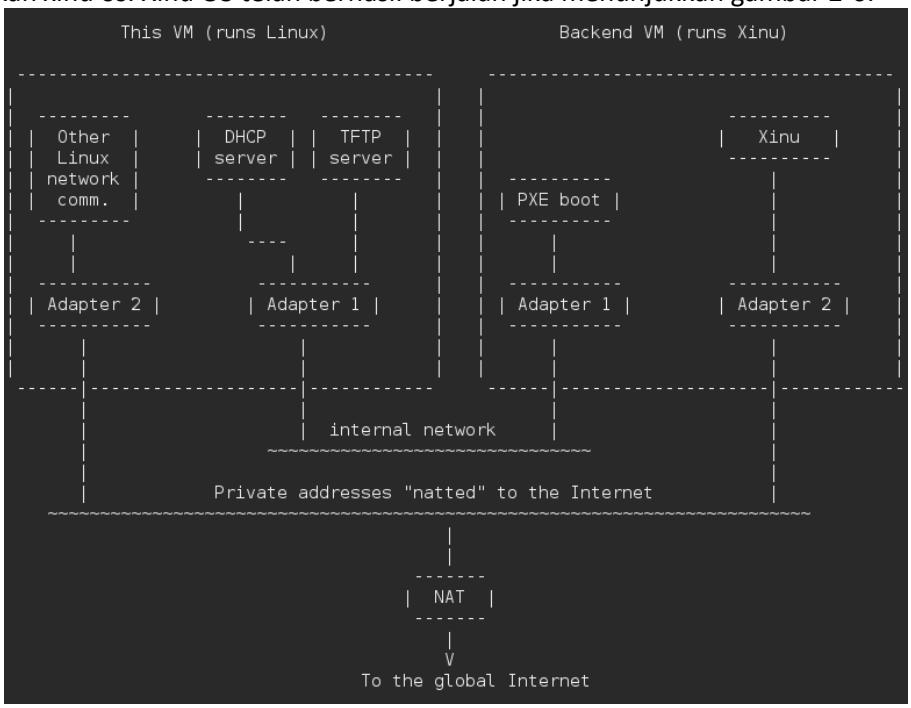
9. Untuk berkomunikasi menggunakan serial port digunakan aplikasi bernama minicom. Minicom adalah software untuk berinteraksi dengan serial port pada Linux. Masih berada pada terminal development-system vm jalankan perintah berikut ini $ **sudo minicom**
   Jika diminta password gunakan password: **xinurocks**
   Sudo diperlukan karena minicom mengakses langsung hardware sehingga butuh root akses.

10. **Sekarang berpindah ke Backend VM**. Jalankan virtualbox kemudian **"Start" virtual machine backend**. Tunggu hingga muncul pesan "Welcome to GRUB". Jika pesan tersebut muncul berarti Xinu telah berhasil dijalankan pada backend vm.



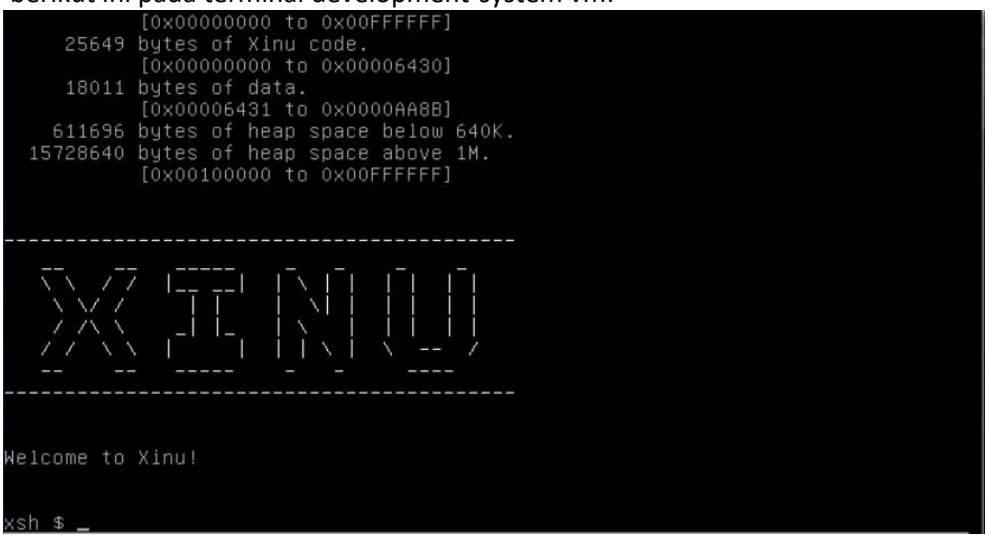
Gambar 3-6 Hasil Running Backend Xinu

11. **Cara Xinu Booting**. Pada awalnya Virtual machine yang berada pada backend vm tidak berisi apapun. Backend vm hanya bisa melakukan boot melalui jaringan (PXE). OS bisa melakukan booting melalui jaringan menggunakan protokol PXE. Backend vm yang terhubung melalui ethernet virtual ke development-system vm akan memperoleh informasi berupa IP address dan lokasi file image yang bisa didownload dari protokol PXE. DCHP server akan memberikan IP address dan TFTP server akan menyediakan file image xinu.boot. Setelah mendapatkan informasi-informasi tersebut (IP address dan lokasi image), backend vm akan mendownload file xinu.boot. Setelah selesai download image, backend vm akan booting menggunakan xinu.boot dan mulai menjalankan xinu os. Xinu OS telah berhasil berjalan jika menunjukkan gambar 2-6.



Gambar 3-7 Arsitektur Xinu dengan Dua VM

12. **Kembali ke terminal pada development-system vm**. Jika tidak ada masalah maka akan muncul gambar berikut ini pada terminal development-system vm:



Gambar 3-8 Hasil Running Xinu

13. **Kita bisa memberikan perintah kepada Xinu yang berada pada backend vm melalui terminal tersebut pada development-system vm.**

Ringkasan Perintah

1. Development-system

$ cd xinu/compile

$ make clean

$ make

$ sudo minicom

2. Backend

Jalankan backend vm hingga muncul “GRUB”

3. Development-system

Kembali ke terminal minicom dan berikan perintah ke Xinu melalui prompt **xsh$**

3.2 Eksplorasi Xinu

1. Perhatikan terminal Xinu tersebut!
   - Prompt sekarang berubah menjadi **xsh$**
   - Prompt tersebut menandakan kita sedang berinteraksi dengan Xinu yang ada pada backend vm.

2. Memberikan perintah pada Xinu sama dengan meberikan perintah pada Linux. Ketik perintah yang ingin dijalankan dan diakhiri dengan **ENTER**.

3. Perintah-perintah yang ada pada Xinu berbeda dengan perintah pada Linux. Terdapat beberapa perintah yang mirip tetapi cara kerjanya berbeda.

4. Ketik perintah **xsh$ help**
   Perintah ini menampilkan semua perintah yang ada pada Xinu dan memberikan informasi mengenai perintah yang akan dijalankan. Silahkan explorasi semua perintah Xinu yang ada.

Fakultas Informatika
School of Computing
Telkom University
informatics lab